

Parcial CLA - Solucion marcada

Criptografia Aplicada - Hash, KeyStore, Affine/Substitution Cipher, AES-CBC, AES-GCM y firma ECC

Este documento resuelve las preguntas visibles del reporte ClassMarker del examen parcial. Las alternativas correctas estan marcadas en verde y cada pregunta incluye una explicacion tecnica breve.

Question 1 of 8 | Tema: Hash Algorithms / SHA

¿Que algoritmo de la familia SHA produce la maxima longitud en el digest realizando 64 iteraciones?

☐ A. SHA-512.

☐ B. SHA-1.

☒ C. **SHA-256.**

☐ D. SHA-224.

☐ E. SHA-384.

Respuesta(s) correcta(s): C

Solucion breve: Dentro de las opciones que trabajan con 64 iteraciones, SHA-224 y SHA-256 pertenecen a la familia SHA-2 de 32 bits. SHA-256 produce un digest de 256 bits, mayor que SHA-224. SHA-512 y SHA-384 usan 80 iteraciones, por eso no cumplen la condicion del enunciado.

Question 2 of 8 | Tema: Java KeyStore / Persistencia PKCS12

Seleccione los componentes necesarios para guardar exitosamente el KeyStore en un archivo en el medio de almacenamiento:

☒ A. **Un objeto FileOutputStream.**

☐ B. Un objeto Certificate de confianza obligatoriamente.

☒ C. **La contraseña del contenedor.**

☒ D. **El metodo store de la instancia KeyStore.**

☐ E. El alias de la llave en formato Base64.

Respuesta(s) correcta(s): A, C, D

Solucion breve: Para persistir un KeyStore se necesita una salida hacia archivo, normalmente FileOutputStream, y se invoca keyStore.store(outputStream, password). La contraseña protege el contenedor. Un certificado de confianza o un alias Base64 no son requisitos universales para guardar el archivo.

Question 3 of 8 | Tema: Affine Cipher / Arquitectura y pruebas

Sobre la arquitectura de la solución presentada en los archivos MainAffineCipher y AffineCipherServiceTest, ¿qué prácticas de desarrollo se evidencian?

- ☐ A. Uso de inyección de dependencias manual al pasar las llaves a y b a través del constructor.
- ☐ B. Uso de métodos estáticos en AffineCipherService para evitar la creación de múltiples objetos.
- ☒ C. **Implementación de pruebas de regresión para verificar que un texto descifrado sea idéntico al original.**
- ☐ D. Validación de la integridad del mensaje mediante códigos de autenticación (MAC) integrados.
- ☒ E. **Dependencia de una clase externa de utilitarios para funciones matemáticas diferenciadas o complejas.**

Respuesta(s) correcta(s): C, E

Solución breve: La prueba valida que encrypt seguido de decrypt recupere exactamente el texto original, lo cual funciona como prueba de regresión funcional. Además, la implementación usa utilitarios externos para operaciones matemáticas como gcd e inverso modular. Pasar a y b al constructor es configuración de la instancia, no inyección de dependencias en sentido estricto.

Question 4 of 8 | Tema: Substitution Cipher / Mayúsculas y delta

En el método encrypt de la clase SubstitutionCipherService, ¿cuál es la función técnica de la variable delta y cómo influye en el procesamiento de caracteres en mayúscula?

- ☒ A. **Permite convertir temporalmente el carácter a minúscula para acceder al índice del arreglo key y luego restaurar su estado original.**
- ☐ B. Es un factor multiplicativo necesario para calcular el inverso modular del carácter cifrado.
- ☐ C. Define la distancia entre el alfabeto original y el mapa de sustitución para normalizar el índice.
- ☐ D. Actúa como una constante de rotación para implementar un cifrado César dentro de la sustitución.
- ☐ E. Sirve como un centinela para identificar caracteres que no pertenecen al alfabeto inglés.

Respuesta(s) correcta(s): A

Solución breve: En el código, $\text{delta} = \text{'Z'} - \text{'z'}$ permite desplazar temporalmente una mayúscula hacia el rango de minúsculas, usar el índice c - 'a' sobre el arreglo key y después restaurar la mayúscula sumando nuevamente delta. No calcula inversos ni implementa una rotación tipo César.

Question 5 of 8 | Tema: Java KeyStore / Inicializacion

¿Cual es el nombre del metodo de la clase KeyStore que se utiliza para inicializar un contenedor de software vacio antes de agregarle algun contenido?

- ☐ A. `ks.store`
- ☒ B. **`ks.load`**
- ☐ C. `ks.setEntry`
- ☐ D. `ks.setKeyEntry`
- ☐ E. `ks.getInstance`

Respuesta(s) correcta(s): B

Solucion breve: Luego de obtener la instancia con `KeyStore.getInstance(...)`, el contenedor vacio se inicializa con `ks.load(null, password)` o `ks.load(null, null)`, segun el caso. `store` persiste el contenedor; `setEntry` y `setKeyEntry` agregan entradas.

Question 6 of 8 | Tema: AES-CBC / Propagacion de errores

En el proceso de descifrado CBC, si el bloque de criptograma previo $C_{(i-1)}$ se corrompe durante la transmision, ¿como afecta esto a la recuperacion del texto plano P_i ?

- ☐ A. Todo el mensaje restante se vuelve ilegible debido al efecto avalancha.
- ☐ B. Solo el primer bit del bloque P_i se ve afectado por la propagacion de errores.
- ☒ C. **El bloque P_i sera erroneo debido a que la operacion XOR final utiliza un valor corrupto.**
- ☐ D. El texto plano P_i se recupera integro porque AES solo depende de la llave actual.
- ☐ E. El descifrado se detiene automaticamente por una falla en la red SPN.

Respuesta(s) correcta(s): C

Solucion breve: En CBC, el descifrado calcula $P_i = D_K(C_i) \text{ XOR } C_{(i-1)}$. Si $C_{(i-1)}$ esta corrupto, la XOR final incorpora ese error y altera P_i . No necesariamente se destruye todo el mensaje restante ni el proceso se detiene automaticamente.

Question 7 of 8 | Tema: ECC / Verificacion de firma digital

Seleccione las acciones que forman parte del proceso de verificacion de una firma ECC:

- ☒ A. **Comparar el mensaje original con el incorporado en la firma proporcionada.**
- ☐ B. Utilizar la llave privada para confirmar la autoria.
- ☒ C. **Retornar un valor booleano segun el resultado.**
- ☒ D. **Utilizar la llave publica del firmante.**
- ☐ E. Generar un nuevo par de llaves para la sesion.

Respuesta(s) correcta(s): A, C, D

Solucion breve: La verificacion ECC usa el mensaje original como entrada, la firma recibida y la llave publica del firmante para comprobar matematicamente la autenticidad. El metodo de verificacion devuelve verdadero o falso. No se usa la llave privada ni se genera un nuevo par de llaves durante la verificacion.

Question 8 of 8 | Tema: AES-GCM / Estructura del resultado cifrado

Con relacion a AES-GCM, ¿que elementos integran el arreglo de bytes final antes de la codificacion Base64?

- ☒ A. **El Vector de Inicializacion.**
- ☐ B. Los datos AAD en texto plano.
- ☒ C. **El texto cifrado.**
- ☐ D. El nombre del algoritmo utilizado.
- ☒ E. **El Authentication Tag.**

Respuesta(s) correcta(s): A, C, E

Solucion breve: En la implementacion AES-GCM, doFinal produce ciphertext || tag. Luego se construye el arreglo final como IV || ciphertext || tag antes de codificarlo en Base64. El AAD se autentica, pero no se concatena al resultado final; el nombre del algoritmo tampoco forma parte del arreglo.